通道动态失配下冗余柔性平台的模态辨识与刚柔解耦自校准

中文详细论文大纲与关键数学推导

研究工作稿

2026 年 10 月 14 日

摘要

冗余驱动与冗余传感为柔性运动平台提供了构造刚体零空间的条件，但几何参数偏差与通道动态不一致会使名义解耦方向失准，并使刚体运动泄漏到目标柔性通道。针对这一问题，本文拟建立从完整多输入多输出数据出发的联合辨识与解耦自校准方法。在刚体双积分、有限阶机械模态及一阶通道滤波与纯时延的模型类内，区分不可唯一分配的公共通道因素与解耦真正需要的相对动态，给出相对动态和刚体子空间的可辨识条件。通过端到端分母系数参数化，避免公共或重复滤波处的根参数奇异性；在明确的有限频点设计、重复观测和优化精度条件下，证明估计一致性及正则情形下的渐近分布。进一步构造因果稳定的双侧校准器，推导真实刚体泄漏的二阶误差界与目标机械模态保留条件。数值部分以原五模态平台为主基准，并通过合成带外模态检验残余柔度近似的适用范围。本文当前为详细大纲：数学结论均附适用条件，既有仿真证据与待补充实验分别标注，尚不宣称普遍精度优势或硬件实验成功。

关键词：冗余运动平台；模态辨识；相对通道动态；差异时延；刚柔解耦；自校准

阅读说明与论文主线

本文是一份可以继续扩写的论文骨架，而非已经完成所有实验的投稿稿。每章首先说明要解决的问题、交付的结论以及后续依赖。关键证明在正文展开；模型失配反例、残余柔度近似和证据追溯放在附录。本文使用三个证据状态：**条件性理论结论**、**已完成的限定场景仿真**和**待验证计划**。

中心论点：在通道动态与有效几何关系均未知时，辨识目标应围绕解耦所需的相对动态及刚体子空间定义；在指定模型和数据条件下，这些目标可以从完整冗余数据中恢复，并转化为有误差界的实际刚柔解耦。

$$\boxed{\text{完整数据联合辨识}} \longrightarrow \boxed{\text{静态方向与相对动态校准}} \longrightarrow \boxed{\text{真实泄漏与柔性保留评价}}.$$

这里“闭环”指上述论证链闭合，不表示本文已经证明任意反馈闭环数据上的估计一致性。

表 1: 章节安排及各章必须回答的问题

章	主题	读者应得到的答案
1	背景与研究定位	为什么几何误差和差异动态必须在同一辨识问题中处理？与已有校准和模态辨识工作的区别是什么？
2	模型与观测	哪些量未知、哪些量可测、究竟校准什么？冗余结构提供什么条件？
3	目标可辨识性	公共或重复滤波存在时，相对动态及刚体子空间是否仍唯一？
4	联合估计与统计性质	如何估计？一致性需要什么数据和求解条件？重复滤波处如何避免奇异坐标？
5	校准与性能保证	如何实现补偿？辨识误差如何变成真实泄漏？目标模态何时仍被保留？
6	数值验证	理论机制、工程收益、参数化代价和模型失配边界分别如何验证？
7	平台实验方案	如何在独立实测数据上验证辨识与校准效果，避免只检验拟合模型？
8	讨论与结论	可以主张什么贡献？哪些条件和证据限制结论的推广？

目录

阅读说明与论文主线 **1**

第 1 章 引言：从通道动态失配到辨识驱动的解耦自校准 **5**

1.1 应用背景：冗余结构的价值与代价 5

1.2 为什么很小的误差也可能污染柔性响应 5

1.3 相关工作与需要明确的区别 5

1.4 集中为三个相互依赖的贡献 6

第 2 章 问题定义：模型、冗余结构与数据条件 **6**

2.1 机械模型及名义几何矩阵 7

2.2 两侧通道动态与等价自由度 7

2.3 静态方向与相对动态是校准目标 8

2.4 数据协议与不经过 LRM 的辨识入口 8

第 3 章 公共与重复滤波下的相对目标可辨识性 **9**

3.1 端到端表示与结构条件 9

3.2 为什么重复根需要改变估计坐标 10

3.3 从连续频带到有限频点：存在性与实际设计的区别 11

第 4 章 联合辨识：可计算的估计量与条件性统计保证 **11**

4.1 参数化、归一化与拟合目标 12

4.2 建议实施流程及与 SRIVC 的关系 12

4.3 固定频点重复试验的一致性 13

4.4 数据权重、渐近正态与协方差 14
4.5 相对动态及刚体子空间的误差传播 14
4.6 为何不把微秒时延精度作为唯一指标 15
4.7 数学估计量与实际求解器的界线 15

第 5 章 由辨识结果构造校准，并界定实际刚柔分离性能 15
5.1 动态对齐与静态矩阵更新 15
5.2 理想校准恒等式 16
5.3 有限误差下：作用于真实对象的恒等式 16
5.4 双侧刚体泄漏的二阶界 17
5.5 柔性响应的保留与数据可检查的界 17
5.6 证书、噪声与实际意义的边界 18

第 6 章 数值验证：机制、有效性与失效边界 18
6.1 唯一主基准及两类模型的用途 19
6.2 评价指标应分别衡量辨识与校准 19
6.3 公平对照与机制消融 19
6.4 六组必要分析及其当前状态 20
6.5 既有结果能支持什么 21
6.6 建议的主文图表 21

第 7 章 平台实验：独立验证辨识与校准的真实收益 22
7.1 实验一：确认可用观测模型 22
7.2 实验二：辨识与校准的分离验证 22
7.3 实验三：数字补偿与时域任务 23
7.4 实验报告中的最低信息 23

第 8 章 讨论、可行性与拟定结论 23
8.1 目前数学主线成立到哪里 23
8.2 三项主张与可反驳证据 23
8.3 预期审稿问题及回答路径 24
8.4 投稿前最值得补的三件事 24
8.5 可用于初稿的结论段 25

附录 A 非消去条件的精确反例 25

附录 B 从联合置信域得到误差半径与频带证书 25

B.1 相对通道误差半径 25
B.2 机械柔性模型的误差半径 26
B.3 公共幅值与积分证书 26

附录 C 残余柔度近似与失配偏差 **27**
C.1 常数项的来源与精确单模态误差 27
C.2 固定模型失配不能靠重复平均消失 27

附录 D 符号表、证据索引与后续写作安排 **27**
D.1 统一术语和符号 27
D.2 内部证据文件索引 28
D.3 从本大纲到投稿稿 28

参考文献 **29**

第 1 章　引言：从通道动态失配到辨识驱动的解耦自校准

本章解决的问题：解释为什么已有名义解耦在柔性测量任务中不够，以及本文的辨识问题为何具有独立研究价值。

本章交付的结论：把贡献限定为相对校准目标的联合可辨识性、估计构造及性能联系。

与下一章的关系：将工程困难转换为第二章的具体未知量、模型结构和评价目标。

1.1　应用背景：冗余结构的价值与代价

精密运动平台需要在完成刚体轨迹跟踪的同时，识别并抑制柔性振动。机械模态的频率、阻尼及空间输入输出方向影响振动抑制和输入整形设计，因此，仅获得一个能拟合总频响的高阶传递函数并不足以替代有物理解释的模态模型。结构化多变量模态辨识已经形成相关方法，包括加性频域工具变量估计及向模态结构的投影 [3]。

本文对象具有四路驱动、四路位移测量和三个刚体自由度。额外的输入、输出维度允许构造不激励刚体或不测量刚体的空间方向。但这一收益依赖两个条件：刚体方向估计正确，各通道在动态上相互对齐。几何安装误差改变静态方向；驱动链和传感链的差异滤波、差异时延又使该方向随频率变化。即使所有通道共用时钟，也不能据此认定其模拟滤波、驱动响应和数字处理链完全一致。

冗余不是普遍模态辨识的必要条件。一般多输入多输出方法可以直接辨识机械模态。本文利用冗余的具体目的，是构造双侧刚体零空间及其数据校准，并研究这一结构对刚体泄漏误差的作用。

1.2　为什么很小的误差也可能污染柔性响应

设机械传递矩阵为 $P(s) = M/s^2 + F(s)$，名义输出投影为 $n_{y,0}$。若 $n_{y,0}^{\mathsf{T}} M \neq 0$，则输出刚体分量为

$$z_{r,0}(s) = \frac{n_{y,0}^{\mathsf{T}} M u(s)}{s^2}. \tag{1.1}$$

其低频幅值随 ω^{-2} 增长。因此，几何误差是否可忽略，需要结合频率、激励方向、目标柔性投影及噪声共同判断，不能仅看解耦矩阵的相对误差。

原五模态对象的重算结果表明，刚体与柔性矩阵的 Frobenius 幅值比在 1 Hz 附近约为 1.39×10^5，在 10 Hz 约为 1.39×10^3，而在柔性共振处为 0.034–0.099。因此，10^5 可以作为特定低频的动机，不能作为全频带固定假设。另一方面，理想双侧投影对若干模态本来就较弱；校准的任务是恢复可用投影，而不能凭空制造不存在的空间可观性。

1.3　相关工作与需要明确的区别

静态解耦矩阵校准。　Liu 等针对几何参数不准确导致的解耦失准，提出数据驱动的静态矩阵校准，并用工具变量处理测量噪声对一致性的影响 [1]。因此，“从数据修正几何解耦矩阵”不能单独列为本文的新贡献。

差异动态与时延补偿。　Liu 等进一步考虑电机动态差异与传输时延，提出由动态部分和静态部分组成的解耦结构，并通过数据优化其参数 [2]。本文需要在这一基础上回答：在柔性机械模态和输入、输出两侧通道动态同时未知时，哪些校准目标可以由完整数据唯一确定，以及估计误差如何影响刚柔分离。不能仅以增加动态补偿作为区别。

加性与结构化模态辨识。　加性多变量连续时间辨识、结构投影和递归工具变量已有直接相关研究 [4, 5, 6]。尤其频域加性 RIV 与秩一模态结构已有系统处理 [3]。本文可采用这些方法的模型结构或初始化思想，但“采用模态模型”“从时域转频域”“不经过 LRM”均不能自动构成主要创新。

盲校准与时延感知辨识。　盲增益/相位校准已经讨论相对参数、尺度歧义和可辨识条件 [7, 8]。时延感知的模态参数提取也已有面向纳米定位器的工作 [9]。因此，本文要比较的是具体机械结构下的双侧未知动态、未知刚体子空间、公共或重复滤波与实际校准性能这一条件组合，而不是笼统声称此前没有研究相对校准或时延辨识。

1.4　集中为三个相互依赖的贡献

C1. 相对校准目标的可辨识条件。利用刚体双积分结构、机械与滤波极点区域分离、非消去及刚体支撑连通性，确定机械模型、有效刚体子空间和相对通道动态；允许公共或重复滤波，明确无需分清公共因素的侧别归属。

C2. 避开重根奇异坐标的估计构造。使用端到端滤波分母系数构造联合估计量，在指定观测和有限设计条件下建立一致性及渐近分布。一般最小二乘统计理论属于已有工具；论文增量在于证明该具体模型和校准目标如何满足相应条件。

C3. 辨识误差到校准性能的联系。构造因果稳定的双侧补偿，推导真实刚体泄漏的二阶误差界，并给出目标模态保留条件。二阶乘积是结构性质，其意义在于支撑整条方法链，不单独包装为一般性新定理。

新颖性边界：以上为拟主张的贡献范围。投稿前仍需完成最接近方法的逐项对照；本文不使用“首次”“普遍最优”或“任意滤波均可校准”等表述。

第 2 章　问题定义：模型、冗余结构与数据条件

本章解决的问题：定义机械部分、通道部分、可观测数据和真正需要恢复的对象。

本章交付的结论：得到一个边界清晰、可检验的联合辨识问题。

与下一章的关系：为第三章排除模型歧义和第四章建立统计估计量提供前提。

2.1　机械模型及名义几何矩阵

设 $u \in \mathbb{R}^4$ 为指令输入，$y \in \mathbb{R}^4$ 为测量输出。刚体广义坐标为 $q_r \in \mathbb{R}^3$，理想机械端口关系可写为

$$J_r \ddot{q}_r = B_r u_p, \qquad y_r = C_r q_r, \qquad M = C_r J_r^{-1} B_r, \tag{2.1}$$

其中 $J_r \succ 0$，$B_r \in \mathbb{R}^{3\times 4}$、$C_r \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ 均满秩，故 $\operatorname{rank} M = 3$。传感器或执行器的静态增益可吸收到这些有效端口矩阵中。

采用固定 r 对机械极点的模型

$$P(s) = \frac{M}{s^2} + D + \sum_{i=1}^{r} \left(\frac{R_i}{s-\lambda_i} + \frac{\overline{R}_i}{s-\overline{\lambda}_i} \right). \tag{2.2}$$

其中 $\Re\lambda_i < 0$、$\Im\lambda_i > 0$，极点互异且简单；$R_i \in \mathbb{C}^{4\times 4}$ 为非零留数，可施加 $\operatorname{rank} R_i = 1$ 的模态结构。M, D 为实矩阵。定义

$$\omega_i = |\lambda_i|, \qquad \zeta_i = -\frac{\Re\lambda_i}{|\lambda_i|}, \qquad f_i = \frac{\omega_i}{2\pi}. \tag{2.3}$$

原平台的比例阻尼模型是其特例：

$$P_5(s) = \frac{M}{s^2} + \sum_{i=1}^{5} \frac{A_i}{s^2 + 2\zeta_i\omega_i s + \omega_i^2}, \quad R_i = \frac{A_i}{\lambda_i - \overline{\lambda}_i}. \tag{2.4}$$

原五阶真值取 $D = 0$。只有在另外引入带外模态时，才用可选实常数 D 作为有限频带的残余柔度近似；它不是已知存在的物理直通。

原点结构是实质先验。　式 (2.2) 在原点具有 M/s^2，其余项解析，不允许另加自由矩阵 H_1/s。若存在刚体阻尼、反馈闭环改变后的低频结构或额外积分项，应重新建模。第三章对时延的分离会用到这一先验。

2.2　两侧通道动态与等价自由度

测得的端到端传递矩阵为

$$G(s) = H_y(s) P(s) H_u(s), \qquad H_a(s) = \operatorname{diag}\{h_{a,1}(s), \dots, h_{a,4}(s)\}, \tag{2.5}$$

$$h_{a,j}(s) = \frac{\exp(-\tau_{a,j} s)}{1 + t_{a,j} s}, \qquad t_{a,j} > 0, \quad a \in \{y, u\}. \tag{2.6}$$

这是本文当前证明覆盖的一阶低通加纯时延族。通道在 $s = 0$ 归一化；未知静态增益归入机械端口模型。实际硬件是否适合这一族，需要通过残差、频带外验证和更高阶候选模型核实。

完整数据只直接包含时延和

$$\ell_{jk} = \tau_{y,j} + \tau_{u,k}. \tag{2.7}$$

变换 $(\tau_y, \tau_u) \mapsto (\tau_y + c\mathbf{1}, \tau_u - c\mathbf{1})$ 不改变 G。可用坐标规范 $\tau_{u,1} = 0$ 表示同一组端到端时延；该规范不表示参考输入硬件没有时延。

更适合实现的七维坐标为

$$\eta_\tau = (\ell_{11}, \Delta\tau_{y,2:4}, \Delta\tau_{u,2:4}), \qquad \ell_{jk} = \ell_{11} + \Delta\tau_{y,j} + \Delta\tau_{u,k}, \tag{2.8}$$

其中两侧参考差值均为零，其余差值允许为负。不能在固定参考规范后再把所有相对时延强制为非负。若还限制所有端到端时延非负且真值取零，则真值处于边界，第四章的普通内点渐近正态结论需另作处理。

同样，M 的分解一般不唯一：对可逆 T，C_rT 与 $T^{-1}J_r^{-1}B_r$ 给出同一个 M。所以本文校准有效刚体子空间，不声称恢复每个安装尺寸、质量参数或绝对物理坐标轴。

2.3　静态方向与相对动态是校准目标

取单位零向量

$$n_y^{\mathsf{T}} M = 0, \qquad M n_u = 0, \qquad \|n_y\|_2 = \|n_u\|_2 = 1. \tag{2.9}$$

固定参考输出和输入为第一路，定义

$$r_{y,j}(s) = \frac{h_{y,j}(s)}{h_{y,1}(s)}, \qquad r_{u,k}(s) = \frac{h_{u,k}(s)}{h_{u,1}(s)}. \tag{2.10}$$

为避免零向量符号歧义，统计目标用投影矩阵 $\Pi_y = n_y n_y^{\mathsf{T}}$、$\Pi_u = n_u n_u^{\mathsf{T}}$ 表示。核心目标为

$$\Gamma = \big(\Pi_y, \Pi_u, \{r_{y,j}\}, \{r_{u,k}\}, \{\lambda_i, R_i\}_{i=1}^{r}\big). \tag{2.11}$$

其中模态排序与留数因子尺度需固定；若只讨论解耦目标一致性，可从 Γ 中去掉不必唯一的内部参数。

为什么不能直接修一个常数矩阵？　例如 $n_y^{\mathsf{T}} M = 0$ 并不推出 $n_y^{\mathsf{T}} H_y(s) M = 0$。一般差异通道动态使有效刚体列空间随频率变化，单一常数方向难以在整个频带消除刚体。公共标量动态 $H_y(s) = h_y(s) I$ 则不改变该侧零空间，这正是研究相对动态的动机。

2.4　数据协议与不经过 LRM 的辨识入口

在固定非零频点 $\Omega_K = \{\omega_1, \ldots, \omega_K\}$ 观测全部 4×4 频响。把实部和虚部堆叠为 $\mu_K(\xi) \in \mathbb{R}^{32K}$，其中 ξ 为去掉规范冗余后的参数向量。第 n 组独立重复观测满足

$$Y_n = \mu_K(\xi_0) + \varepsilon_n, \quad \mathbb{E}\varepsilon_n = 0, \quad \mathrm{Cov}(\varepsilon_n) = \Sigma, \quad \mathbb{E}\,\|\varepsilon_n\|_2^2 < \infty. \tag{2.12}$$

同一组记录内的通道和频点允许相关；N 表示独立重复组数，不能替换为 FFT 频点数。

若直接使用输入输出频谱，则在每个频点组织多次独立输入方向，

$$\mathcal{Y}_{n,k} = G(\mathrm{i}\omega_k; \xi_0)\mathcal{U}_k + \mathcal{V}_{n,k}, \qquad \mathrm{rank}\,\mathcal{U}_k = 4. \tag{2.13}$$

$\mathcal{U}_k$ 必须已知并与加性输出噪声满足所用零均值条件。每个频点只有一次四维输入向量，不能自动视为满行秩。将 $G\mathcal{U}_k$ 实数化后可直接构造第四章目标函数，无需先进行局部有理方法（LRM）平滑。

数据条件边界：真实双积分系统存在常数和线性自由漂移，不能以“等待足够久”代替暂态处理。周期稳态、初值/趋势建模或另有证明的暂态处理必须保证式 (2.12) 或 (2.13) 的均值模型正确。闭环中输入与噪声相关、输入本身存在测量误差时，需要另外引入有效工具变量或闭环统计模型；本文的输出误差证明不直接覆盖这些情况。

第 3 章　公共与重复滤波下的相对目标可辨识性

本章解决的问题：在完整数据中分开机械动态和通道动态，并说明哪些公共因素可以不分配。

本章交付的结论：得到连续频带上的目标唯一性，以及有限频点设计还必须满足的条件。

与下一章的关系：使第四章估计量的一致性不再依赖未经解释的“参数可辨识”假设。

3.1　端到端表示与结构条件

将每个输入输出对的通道分母写为

$$d_{jk}(s) = (1 + t_{y,j}s)(1 + t_{u,k}s) = 1 + a_{jk}s + b_{jk}s^2, \quad G_{jk}(s) = e^{-s\ell_{jk}}\frac{P_{jk}(s)}{d_{jk}(s)}. \tag{3.1}$$

建立二部图：输出通道与输入通道为节点，当 $M_{jk} \neq 0$ 时可连接边 (j,k)。要求该非零支撑图存在连接全部节点的指定子图 $\mathcal{E}$。

假设 3.1 (物理模型中的结构条件)**.** 真值与被比较的候选模型均满足：机械阶次固定；机械极点简单、非实且与滤波极点区域分离；$\operatorname{rank} M = 3$；指定子图 $\mathcal{E}$ 连通且其边上 $M_{jk} \neq 0$；对每条 $(j,k) \in \mathcal{E}$ 及其滤波根 p，$P_{jk}(p) \neq 0$。观测仍为完整传递矩阵，子图只用于证明。

最后一个条件排除机械零点精确消去滤波极点。接近消去虽然未破坏唯一性，也可能导致严重病态，必须在数值分析中单独检查。

定理 3.2 (物理族中的校准目标唯一性)**.** *在假设 3.1 下，若两个允许模型在一段长度非零、避开极点的连续频带上给出相同 G，则所有 d_{jk}、M、ℓ_{jk} 和机械有理矩阵 P 相同；相对动态 (2.10) 唯一。通道根与时延在两侧间的公共归属可能不唯一，但不影响上述结论。*

证明. **第一步：从频带相等得到函数相等**。各矩阵元素是有限极点的亚纯函数乘指数函数，在虚轴观测段邻域解析。解析唯一性定理使两模型在共同解析域相同，进而具有相同极点及重数。这里只用于结构证明，不把解析延拓当作含噪数据的数值算法。

第二步：通过重数恢复滤波乘积。对一个负实滤波根 p，记

$$\alpha_j(p) = \mathbf{1}_{\{-1/t_{y,j}=p\}}, \qquad \beta_k(p) = \mathbf{1}_{\{-1/t_{u,k}=p\}}. \tag{3.2}$$

非消去条件保证观测的极点重数为

$$m_{jk}(p) = \alpha_j(p) + \beta_k(p), \qquad (j,k) \in \mathcal{E}. \tag{3.3}$$

若两种分配产生同一重数，差满足 $x_j + y_k = 0$。沿连通图传播可得所有 $x_j = c_p$、所有 $y_k = -c_p$。因此每一侧的因子比及任意输入输出组合的因子乘积均不变。结合 $d_{jk}(0) = 1$，全部 d_{jk} 唯一。跨侧根相同的情形只使某些重数变成 2，不使证明失效。

第三步：用刚体 Laurent 系数区分时延。由机械模型在原点没有自由 $1/s$ 项，

$$s^2 d_{jk}(s)G_{jk}(s) = e^{-s\ell_{jk}}\{M_{jk} + \mathcal{O}(s^2)\} = M_{jk} - s\ell_{jk}M_{jk} + \mathcal{O}(s^2). \tag{3.4}$$

常数项确定 M；在非零刚体边上，一次项确定 ℓ_{jk}。两侧节点时延之差满足与上一步相同的连通图关系，只剩公共分配规范。因此所有边的时延和均确定。若允许自由 H_1/s，一次项会变成 $H_{1,jk} - \ell_{jk}M_{jk}$，此证明即失去这一分离依据。

第四步：恢复机械模型和相对函数。逐元素乘回 $e^{s\ell_{jk}}d_{jk}(s)$ 得到完整 P。固定极点排序后，部分分式分解的唯一性确定 D, λ_i, R_i。同时

$$r_{y,j}(s) = e^{-s(\ell_{j1}-\ell_{11})}\frac{d_{11}(s)}{d_{j1}(s)}, \tag{3.5}$$

$$r_{u,k}(s) = e^{-s(\ell_{1k}-\ell_{11})}\frac{d_{11}(s)}{d_{1k}(s)}. \tag{3.6}$$

不需要先把每个二阶分母的两个根分配到驱动端和传感端。 □

说明 3.3. 式 (3.6) 使用联合辨识后的通道分母，不能用原始频响之比 G_{j1}/G_{11} 替代；后者还含未知机械比值 P_{j1}/P_{11}。七条生成树边用于传播约束，不表示七条频响足以确定任意完整机械矩阵。

3.2　为什么重复根需要改变估计坐标

若全部时间常数为 t_0，让输出侧变成 $t_0 + \epsilon$、输入侧变成 $t_0 - \epsilon$，则

$$(1 + (t_0 + \epsilon)s)(1 + (t_0 - \epsilon)s) = (1 + t_0 s)^2 - \epsilon^2 s^2. \tag{3.7}$$

端到端响应只出现二阶变化，原八个时间常数坐标的 Jacobian 因而有零方向。该方向通常不是精确等价自由度：有限 ϵ 会改变响应。仅仅固定公共时延规范，不能解决这一滤波根参数奇异性。

为构造正则估计量，把十六个 d_{jk} 的 (a_{jk}, b_{jk}) 独立估计，同时保留共享机械结构和 $\ell_{jk} = \tau_{y,j} + \tau_{u,k}$。这一扩大模型有三十二个滤波系数，而物理时间常数模型只有八个。参数增多可能损失统计效率；本文不据此主张普遍精度优势。

假设 3.4 (扩大模型的正则结构)**.** 观测全部十六条频响。每条独立分母 d_{jk} 均为二阶、常数项为 1，其全部根位于指定稳定滤波区域 $\mathcal{F}$；机械极点位于与 $\mathcal{F}$ 不相交的区域 $\mathcal{P}$。每个滤波根均满足 $P_{jk}(p) \neq 0$。所有真值附近参数保有阶次、秩间隙和区域分离裕量；采用去尺度、去排序和去时延规范的光滑局部坐标。

为使重复实根成为系数域的内点，$\mathcal{F}$ 应允许该根附近的稳定共轭根。不能同时施加 $a_{jk}^2 - 4b_{jk} \geq 0$ 后仍直接使用普通内点正态理论。允许小共轭根是估计模型的安排，不代表硬件实际新增了机械模态。

命题 3.5 (扩大系数表示在重根处仍可局部识别)**.** *在假设 3.4、刚体支撑连通和机械结构条件下，连续频带模型的参数微分没有非零核方向。扩大模型也具有连续频带函数唯一性。*

证明. 函数唯一性由滤波区域的非消去极点及重数逐通道确定 d_{jk}，随后使用式 (3.4) 及机械部分分式唯一性即可。

对局部结论，设一个微扰使全部 $\delta G_{jk} \equiv 0$。消去公共指数和分母，得

$$\delta P_{jk} = \left(s\,\delta \ell_{jk} + \frac{\delta d_{jk}}{d_{jk}} \right) P_{jk}. \tag{3.8}$$

在 d_{jk} 的 m 重根 p 附近，δP_{jk} 和 $s\,\delta \ell_{jk} P_{jk}$ 解析，且 $P_{jk}(p) \neq 0$。故 δd_{jk} 必须在 p 至少具有 m 重零点。对所有根成立，于是 $d_{jk} \mid \delta d_{jk}$。但 $\deg \delta d_{jk} \leq 2$、$\delta d_{jk}(0) = 0$、$d_{jk}(0) = 1$，所以 $\delta d_{jk} = 0$。

此时 (3.8) 变成 $\delta P_{jk} = s\,\delta \ell_{jk} P_{jk}$。比较原点 s^{-2} 和 s^{-1} 系数得到 $\delta M_{jk} = 0$ 与 $\delta \ell_{jk} M_{jk} = 0$。连通性及固定规范消去全部节点时延方向。最后在每个机械极点处比较二阶主部 $R_i \delta\lambda_i/(s-\lambda_i)^2$ 和一次主部，得到 $\delta\lambda_i = 0$、$\delta R_i = 0$，再比较解析余项得 $\delta D = 0$。去冗余坐标下参数微扰只能为零。 □

3.3　从连续频带到有限频点：存在性与实际设计的区别

若 $\omega_k = k\omega_0$，增加 $2\pi/\omega_0$ 的某个节点时延不改变这些频点的相位。因此连续频带唯一性不能直接推出任意有限网格唯一。实际设计至少要限定合理时延搜索域，并检查频点数量、输入秩及参数灵敏度。

引理 3.6 (足够的有限频率设计存在)**.** *设参数域 Θ 紧，连续频带内函数能区分真值与任意其他候选，且真值附近模型具有 p 维光滑坐标、连续频带 Jacobian 的核交为 $\{0\}$。则存在有限频点集合，使真值在 Θ 内唯一，并使有限堆叠实 Jacobian 满列秩。*

证明. 从任一非零参数方向空间开始，逐次选择能缩小当前核交的频点；至多 p 步可使核交为零。选取堆叠 Jacobian 的 p 个线性独立标量输出，逆函数定理给出真值的一个开邻域 U，这些输出在 U 内一一对应。

对每个 $\xi \in \Theta \setminus U$，函数唯一性提供一个能将其与真值区分的频点。由参数连续性，该区分在 ξ 的某个相对开邻域保持。紧集 $\Theta \setminus U$ 有有限子覆盖，把这些邻域对应的频点加入前一集合，即可排除所有域外候选。 □

这一结果证明有限设计原则上存在，但不提供与真值无关的统一频点数，也不自动认证当前网格全域无别解。有限 Jacobian 满秩只保证局部识别；实际多初值和加密验证是数值证据，不能替代全域唯一性证明。非消去条件不能全部删除，附录 A 给出精确反例。

第 4 章　联合辨识：可计算的估计量与条件性统计保证

本章解决的问题：将可辨识的目标转化为可估计的参数，并明确一致性究竟保证哪个估计量。

本章交付的结论：给出数据拟合程序、完整一致性证明、渐近协方差及相对目标的误差传播。

与下一章的关系：为第五章提供刚体矩阵、相对动态和模态留数的不确定度。

4.1　参数化、归一化与拟合目标

采用式 (3.1) 的扩大系数模型以及式 (2.8) 的七维时延坐标。M 保持秩三；模态留数可采用秩一结构。理论中的 ξ 指无冗余局部坐标，而非直接把所有因子元素不加约束地堆叠。例如 $M = AB^{\mathsf{T}}$ 中的变换 $(A, B) \mapsto (AT, BT^{-\mathsf{T}})$ 产生冗余，必须通过局部图册、规范或商空间处理。

设 $W \succ 0$ 为对参数固定的实权重，记 $\|x\|_W^2 = x^{\mathsf{T}} W x$。定义

$$Q_N(\xi) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \|Y_n - \mu_K(\xi)\|_W^2 , \qquad \widehat{\xi}_N \approx \arg\min_{\xi \in \Theta} Q_N(\xi). \tag{4.1}$$

令 $\overline{Y}_N = N^{-1} \sum_n Y_n$，利用残差与样本均值的正交分解，有精确等式

$$Q_N(\xi) = \underbrace{\left\|\overline{Y}_N - \mu_K(\xi)\right\|_W^2}_{q_N(\xi)} + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \left\|Y_n - \overline{Y}_N\right\|_W^2 . \tag{4.2}$$

第二项不依赖 ξ，所以先平均重复记录再拟合同一个参数模型，与最小化式 (4.1) 完全等价。这一操作不需要 LRM；它也不意味着任意经过平滑或任意闭环 FRF 的统计性质都相同。

4.2　建议实施流程及与 SRIVC 的关系

1. **建立数据与权重**。在包含低频刚体信息及目标模态的固定频带获得完整输入输出观测；估计重复记录均值、方差及可支持的相关结构，记录激励和暂态处理方式。

2. **生成数据初值**。由低频幅值和谱峰形成刚体矩阵与模态极点候选；用线性系数拟合获得留数候选，再投影到所选秩结构。通道参数采用有界先验网格或多初值，不使用真实模态附近扰动作为唯一初始化。

3. **联合修正**。用受约束非线性最小二乘更新机械极点、留数、刚体方向、分母系数及时延。按物理量量纲缩放坐标并使用解析或自动微分 Jacobian。$D = 0$ 场景直接删除其变量。

4. **评价求解质量**。报告目标值、归一化梯度、退出状态、活动边界、多初值离散性和运行代价。在独立验证网格上检查复频响残差。

5. **输出校准对象**。通过式 (3.6) 计算相对动态，通过 $\widehat{M}$ 的奇异值分解得到静态方向；按第五章构造补偿并计算可支持的不确定度界。

固定极点与通道参数后，若机械系数不施加低秩约束，部分变量可以线性消元；加入秩三或秩一结构后，不能未经证明仍把整个内层称为线性最小二乘。可使用线性松弛作初始化，随后在约束模型内联合修正。

SRIVC/RIV 可以作为初始化或内层求解器，其价值在计算方式。即使某个特定加性 SRIVC 不动点满足输出误差一阶条件，也只能推出驻点关系，不能推出全局极小值或一致性。本文统计主线从明确的估计准则出发，不以“迭代收敛”替代下面的近极小值条件。

4.3　固定频点重复试验的一致性

假设 4.1 (统计与求解条件)**.**　(S1) 真实均值属于所用模型，$\xi_0 \in \Theta$；去规范参数域 Θ 紧，μ_K 连续。

(S2) 式 (2.12) 的重复向量独立同分布、零均值且具有有限二阶矩；同一向量内部不要求独立。

(S3) W 为确定对称正定矩阵，且与 ξ 无关。

(S4) 所选有限频点在搜索域内识别真值：$\mu_K(\xi) = \mu_K(\xi_0) \Rightarrow \xi = \xi_0$。

(S5) 可测估计量满足

$$Q_N(\widehat{\xi}_N) \le \inf_{\xi\in\Theta} Q_N(\xi) + o_p(1). \tag{4.3}$$

定理 4.2 (条件性一致性)**.** *在假设 4.1 下，* $\widehat{\xi}_N \xrightarrow{p} \xi_0$。

证明. 记 $\Delta(\xi) = \mu_K(\xi) - \mu_K(\xi_0)$、$\bar{\varepsilon}_N = N^{-1}\sum_n \varepsilon_n$。直接展开平方项，

$$Q_N(\xi) - Q_N(\xi_0) = \|\Delta(\xi)\|_W^2 - 2\bar{\varepsilon}_N^{\mathsf{T}} W \Delta(\xi). \tag{4.4}$$

紧性与连续性给出有限常数 $C_\Delta = \sup_{\xi\in\Theta}\|\Delta(\xi)\|_2$。有限维大数定律使 $\bar{\varepsilon}_N \to 0$ 几乎处处，故

$$\sup_{\xi\in\Theta}\left|Q_N(\xi) - Q_N(\xi_0) - \|\Delta(\xi)\|_W^2\right| \le 2\,\|W\|_2\, C_\Delta\, \|\bar{\varepsilon}_N\|_2 \longrightarrow 0. \tag{4.5}$$

这里不需要假设频点独立，也不需要将固定频率当作随机抽样。

对任意 $\epsilon > 0$，若集合 $\Theta_\epsilon = \{\xi \in \Theta : \mathrm{dist}(\xi, \xi_0) \ge \epsilon\}$ 非空，由紧性和唯一性，

$$c_\epsilon = \min_{\xi\in\Theta_\epsilon} \|\Delta(\xi)\|_W^2 > 0. \tag{4.6}$$

以趋于一的概率，式 (4.5) 的上界及式 (4.3) 的优化误差分别小于 $c_\epsilon/3$。若 $\widehat{\xi}_N \in \Theta_\epsilon$，其相对真值的目标差至少为 $2c_\epsilon/3$，但近极小值条件使该差不超过 $c_\epsilon/3$，矛盾。故离开任意真值邻域的概率趋于零。 □

这一证明属于标准极值估计理论 [10] 在当前固定重复观测模型中的直接应用。本文需要承担的特定工作，是第三章的结构识别、数据均值条件及第五章的目标映射，而不是将一般大数定律包装为新理论。

推论 4.3 (只要求校准目标唯一)**.** *令* $\mathcal{Z} = \{\xi \in \Theta : \mu_K(\xi) = \mu_K(\xi_0)\}$。*若不要求* $\mathcal{Z}$ *为单点，但连续目标映射* Γ *满足*

$$\Gamma(\xi) = \Gamma(\xi_0), \qquad \forall \xi \in \mathcal{Z}, \tag{4.7}$$

则在其余统计与求解条件下， $\Gamma(\widehat{\xi}_N) \xrightarrow{p} \Gamma(\xi_0)$。

证明. 把上一定理的 Θ_ϵ 换成 $\{\xi : d(\Gamma(\xi), \Gamma(\xi_0)) \ge \epsilon\}$。它是与 $\mathcal{Z}$ 不相交的紧集，故拟合误差仍有正下界，其余论证不变。 □

这一推论解释了“公共因素不必唯一分配”为什么不必阻碍校准目标的一致性。但若不同等价模型给出不同相对动态，条件不成立，不能以“只关心相对量”自动消除歧义。

4.4　数据权重、渐近正态与协方差

允许同一批数据构造权重，只要 $\widehat{W}_N \to_p W \succ 0$ 且对 ξ 不变。式 (4.4) 与其确定权重极限之差，统一受

$$C_\Delta^2 \left\|\widehat{W}_N - W\right\|_2 + 2C_\Delta \left\|\widehat{W}_N\right\|_2 \|\bar{\varepsilon}_N\|_2 = o_p(1) \tag{4.8}$$

控制。因此不要求权重与样本均值独立。逐记录使用含噪幅值倒数作为权重则一般不满足这一形式，需要另证其加权噪声均值是否为零。

当 $\Sigma \succ 0$、维数固定时，样本协方差一致，$\widehat{W}_N$ 可选其逆或有确定正定极限的结构化估计。若记录数少于观测维数，完整样本协方差不可逆，需收缩或结构化处理；采用对角权重可以一致，但不能因此忽略真实相关噪声的协方差影响。

定理 4.4 (正则估计量的渐近分布)**.** *在定理 4.2 基础上，进一步要求真值位于 p 维无冗余光滑坐标域内部，μ_K 在真值附近二阶连续可微，*

$$J = \frac{\partial \mu_K(\xi_0)}{\partial \xi}, \qquad H = J^{\mathsf{T}} W J \succ 0, \tag{4.9}$$

并且归一化目标的求解精度满足 $\left\|\nabla q_N(\widehat{\xi}_N)\right\|_2 = o_p(N^{-1/2})$。则

$$\sqrt{N}(\widehat{\xi}_N - \xi_0) \;\Rightarrow\; \mathcal{N}(0, V), \tag{4.10}$$

$$V = H^{-1} J^{\mathsf{T}} W \Sigma W J H^{-1}. \tag{4.11}$$

若 $W = \Sigma^{-1}$，则 $V = (J^{\mathsf{T}}\Sigma^{-1}J)^{-1}$。

证明. 由式 (4.2)，$\nabla q_N(\xi_0) = -2J^{\mathsf{T}} W \bar{\varepsilon}_N$。沿真值到估计值的线段作积分形式的 Taylor 展开，

$$\nabla q_N(\widehat{\xi}_N) - \nabla q_N(\xi_0) = \left\{ \int_0^1 \nabla^2 q_N\big(\xi_0 + t(\widehat{\xi}_N - \xi_0)\big)\, dt \right\} (\widehat{\xi}_N - \xi_0). \tag{4.12}$$

一致性、样本均值收敛及二阶光滑性使花括号内矩阵趋于 $2H$。结合梯度精度，

$$\sqrt{N}(\widehat{\xi}_N - \xi_0) = H^{-1} J^{\mathsf{T}} W \sqrt{N}\,\bar{\varepsilon}_N + o_p(1). \tag{4.13}$$

独立重复向量的中心极限定理给出式 (4.11)。估计权重与固定权重之差乘以 $\sqrt{N}\,\bar{\varepsilon}_N = \mathcal{O}_p(1)$ 后为 $o_p(1)$，故在正确均值模型下同样成立。 □

若实际程序按样本均值标准差缩放，目标可能是 $N q_N$；极小值不变，但讨论优化误差和梯度条件时必须先除以 N。固定容差、活动边界、达到迭代上限或仅有小梯度，都不自动保证上述统计条件。高斯噪声且协方差已知、与参数无关时，正确逆协方差加权才可进一步解释为相应观测模型的最大似然估计；任意噪声下不作这一等同。

4.5　相对动态及刚体子空间的误差传播

在避开零频的固定紧频带 $B = [\omega_-, \omega_+]$ 上，稳定分母有局部正下界。式 (3.6) 对分母系数及时延光滑，不包含求根操作，因此

$$\sup_{\omega \in B} |\widehat{r}_{a,j}(\mathrm{i}\omega) - r_{a,j}(\mathrm{i}\omega)| = \mathcal{O}_p(N^{-1/2}) \tag{4.14}$$

成立，前提是定理 4.4 的完整正则结论成立。有限频点处可用实数化目标 Jacobian J_Γ 作 delta 方法，$V_\Gamma = J_\Gamma V J_\Gamma^{\mathsf{T}}$。

令 $\delta = \left\| M - \widehat{M} \right\|_2$、$\widehat{\sigma} = \sigma_3(\widehat{M}) > 0$。由 $\widehat{M}^{\mathsf{T}} n_y = (\widehat{M} - M)^{\mathsf{T}} n_y$ 及奇异向量分解，得到

$$\left\| \widehat{\Pi}_y - \Pi_y \right\|_2 \le \frac{\delta}{\widehat{\sigma}}, \qquad \left\| \widehat{\Pi}_u - \Pi_u \right\|_2 \le \frac{\delta}{\widehat{\sigma}}. \tag{4.15}$$

其左侧分别等于两个一维子空间的夹角正弦。正秩间隙使零空间投影为局部光滑目标，并给出根 N 误差。仅有推论 4.3 的目标一致性时，可以推出投影和相对动态收敛，但不能直接附加根 N 速率。

4.6　为何不把微秒时延精度作为唯一指标

对 $\xi = (\nu, \eta)$，其中 η 表示拟关注的相对时延参数，ν 为其余机械及滤波参数。用真实协方差白化后写 $A = \Sigma^{-1/2} J_\nu$、$B_\eta = \Sigma^{-1/2} J_\eta$。当干扰参数局部可识别时，每条重复记录对 η 的有效信息为

$$\mathcal{I}_{\eta|\nu} = B_\eta^{\mathsf{T}} (I - P_A) B_\eta, \qquad P_A = A (A^{\mathsf{T}} A)^{-1} A^{\mathsf{T}}. \tag{4.16}$$

这是联合信息矩阵对 ν 的 Schur 补：先把时延灵敏度在其他参数张成空间中的分量投影掉，剩余部分才用于独立辨识时延。N 条记录的信息为 $N\mathcal{I}_{\eta|\nu}$。参数尺度、使用频带及噪声相关性必须一起报告。

低频处 $h(s) = 1 - (\tau + t)s + \mathcal{O}(s^2)$，所以一阶斜率主要反映时延与滤波时间常数之和。这解释了某些场景中复合相对响应准确而单独时延仍不精确。本文用式 (4.16) 重新计算具体模型的信息，不沿用其他参数化下“吸收比例恒为 1/2”等未经本模型证明的闭式数值。公共与重复滤波下优先在正则系数坐标评价可用目标，避免在奇异根坐标中直接解释常规协方差。

4.7　数学估计量与实际求解器的界线

在紧域逐渐加密网格并取最小值，可以构造满足近极小值条件的统计程序，但高维计算通常不可行。实际采用有限多初值的局部求解器，只能通过实验评估其成功率和优化误差。因此，本文同时保留两句话：*指定统计估计量具有条件性一致性；当前高效实现的全局求解能力需要数值验证。*

第 5 章　由辨识结果构造校准，并界定实际刚柔分离性能

本章解决的问题：将估计参数转化为可实现的补偿和投影，并在真实对象上评价误差。

本章交付的结论：给出因果稳定构造、真实刚体泄漏界和逐阶柔性保留条件。

与下一章的关系：为第六、七章确定主评价指标及独立验证方式。

5.1　动态对齐与静态矩阵更新

由估计端到端参数计算 $\widehat{\Delta\tau}_{y,j} = \widehat{\ell}_{j1} - \widehat{\ell}_{11}$、$\widehat{\Delta\tau}_{u,k} = \widehat{\ell}_{1k} - \widehat{\ell}_{11}$。选取有限公共附加延迟

$$L_a \ge \max\{0, \max_j \widehat{\Delta\tau}_{a,j}\}, \qquad a \in \{y, u\}, \tag{5.1}$$

并构造对角补偿器

$$C_{y,j}(s) = e^{-s(L_y - \widehat{\Delta\tau}_{y,j})} \frac{\widehat{d}_{j1}(s)}{\widehat{d}_{11}(s)}, \tag{5.2}$$

$$C_{u,k}(s) = e^{-s(L_u - \widehat{\Delta\tau}_{u,k})} \frac{\widehat{d}_{1k}(s)}{\widehat{d}_{11}(s)}. \tag{5.3}$$

分母 Hurwitz、分子分母同阶、附加延迟非负，所以在所选连续时间模型族内，这些补偿器因果、稳定且为 proper 传递函数。可用覆盖有界搜索域的固定 L_a，简化并列最大值处的统计讨论。一般未知滤波、非最小相位零点或不恰当逆系统不由此获得可实现性保证。

令

$$\widehat{M} = \widehat{U} \begin{bmatrix} \widehat{S}_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \widehat{V}^{\mathsf{T}}, \quad \widehat{U} = [\widehat{U}_3, \widehat{n}_y], \quad \widehat{V} = [\widehat{V}_3, \widehat{n}_u]. \tag{5.4}$$

可取更新的静态变换 $T_y = \widehat{U}^{\mathsf{T}}$、$T_u = \widehat{V}$。它们在估计机械模型中使刚体项变成 $\mathrm{diag}(\widehat{S}_3, 0)/s^2$；最后一个输入、输出方向为柔性专用零空间方向。前三个方向是辨识得到的刚体坐标，不自动等于物理的升沉、俯仰和滚转坐标；要恢复指定物理轴还需几何或标定锚点。

物理柔性通道定义为

$$z(s) = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} C_y(s) G(s) C_u(s) \widehat{n}_u. \tag{5.5}$$

辨识始终使用完整数据；该单通道投影用于解耦性能验证，不能替代完整空间模态模型。

5.2　理想校准恒等式

命题 5.1 (准确相对动态足以实现刚体消除)**.** *若相对动态准确且使用真实零向量，则*

$$z_{\mathrm{ideal}}(s) = q(s) n_y^{\mathsf{T}} P(s) n_u, \qquad q(s) = \frac{e^{-s(L_y + L_u + \ell_{11})}}{d_{11}(s)}. \tag{5.6}$$

其刚体项为零。只要 $n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u \neq 0$，第 i 对目标机械极点在投影通道中仍存在。

证明. 由 $C_{y,j} = e^{-sL_y}/r_{y,j}$ 得 $C_{y,j} h_{y,j} = e^{-sL_y} h_{y,1}$，输入侧同理。故两侧各变为公共标量因子，其乘积为 q，得到 (5.6)。$n_y^{\mathsf{T}} M = 0$ 或 $M n_u = 0$ 使刚体项消失。滤波与机械极点区域分离保证 $q(\lambda_i)$ 有限且非零，因此第 i 个投影留数为 $q(\lambda_i) n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u$，在给定条件下非零。 □

公共因素不必分侧，但其幅频特性仍影响实际柔性幅值。若原始空间投影 $n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u = 0$，本方法不能保证恢复该模态；应改变端口布置或使用其他输出组合。

5.3　有限误差下：作用于真实对象的恒等式

真实对象仍满足物理通道族，估计的十六个分母则不必精确满足两侧因子乘积约束。定义

$$E_a(s) = \mathrm{diag}\left\{ \frac{r_{a,j}(s)}{\widehat{r}_{a,j}(s)} \right\}, \qquad \epsilon_a(\omega) = \left\| E_a(\mathrm{i}\omega) - I \right\|_2. \tag{5.7}$$

代入实际补偿器，仍精确得到

$$z(s) = q(s) \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} E_y(s) P(s) E_u(s) \widehat{n}_u. \tag{5.8}$$

这里 q 使用**真实参考分母和真实端到端时延**，附加延迟是实际采用的 L_a；不能用拟合模型的 $\widehat{q}$ 偷换真值。式 (5.8) 将真实误差与实施器连接起来。

5.4　双侧刚体泄漏的二阶界

引理 5.2 (秩保持下的双侧静态残差)**.** 设 $M, \widehat{M} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ 均秩三，$\delta = \left\|M - \widehat{M}\right\|_2 < \widehat{\sigma} = \sigma_3(\widehat{M})$。则

$$\left|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M \widehat{n}_u\right| \le \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma} - \delta}. \tag{5.9}$$

证明. 在 $\widehat{M}$ 的左右奇异向量坐标中写

$$\widehat{U}^{\mathsf{T}} M \widehat{V} = \begin{bmatrix} A & b \\ c^{\mathsf{T}} & d \end{bmatrix}, \qquad \widehat{U}^{\mathsf{T}} \widehat{M} \widehat{V} = \begin{bmatrix} \widehat{S}_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{5.10}$$

扰动界给出 $\sigma_{\min}(A) \ge \widehat{\sigma} - \delta > 0$，$\|b\|_2, \|c\|_2 \le \delta$。因 $\operatorname{rank} M = 3$ 且 A 可逆，Schur 补必须为零：$d - c^{\mathsf{T}} A^{-1} b = 0$。又 $d = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M \widehat{n}_u$，故 $|d| \le \|c\|_2 \left\|A^{-1}\right\|_2 \|b\|_2 \le \delta^2/(\widehat{\sigma} - \delta)$。 □

定理 5.3 (真实刚体结构泄漏界)**.** 在引理 5.2 的条件下，对 $\omega > 0$，

$$|z_r(\mathrm{i}\omega)| \le \frac{|q(\mathrm{i}\omega)|}{\omega^2} \left\{ \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma} - \delta} + \delta(\epsilon_y + \epsilon_u) + \|M\|_2 \epsilon_y \epsilon_u \right\}. \tag{5.11}$$

证明. 令 $F_a = E_a - I$。刚体分子为

$$\begin{aligned} \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{n}_u = {} & \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M \widehat{n}_u + \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} F_y M \widehat{n}_u \\ & + \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M F_u \widehat{n}_u + \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} F_y M F_u \widehat{n}_u. \end{aligned} \tag{5.12}$$

第一项使用 (5.9)。因为 $\widehat{M}\widehat{n}_u = 0$ 及 $\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}\widehat{M} = 0$，所以 $\|M\widehat{n}_u\|_2 \le \delta$、$\left\|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M\right\|_2 \le \delta$，中间两项分别不超过 $\epsilon_y\delta$ 和 $\epsilon_u\delta$，末项不超过 $\|M\|_2 \epsilon_y\epsilon_u$。再乘 $|q|/\omega^2$ 即得。 □

推论 5.4 (统计精度与结构泄漏速率)**.** 若正秩间隙和稳定性裕量成立，$\delta = \mathcal{O}_p(N^{-1/2})$、$\sup_{\omega\in B} \epsilon_a(\omega) = \mathcal{O}_p(N^{-1/2})$，且 B 为避开零频的固定紧频带，则

$$\sup_{\omega\in B} |z_r(\mathrm{i}\omega)| = \mathcal{O}_p(N^{-1}). \tag{5.13}$$

证明只需代入式 (5.11)，不要求两侧误差独立。该概率阶控制刚体结构泄漏幅值，不表示所有参数有 N^{-1} 精度，也不表示总输出噪声以该速率消失。概率阶结论本身还不保证有限样本均值、均方误差或置信覆盖率。

5.5　柔性响应的保留与数据可检查的界

设目标模态集合为 $\mathcal{T}$，

$$F_{\mathcal{T}}(s) = \sum_{i\in\mathcal{T}} \left(\frac{R_i}{s - \lambda_i} + \frac{\overline{R}_i}{s - \overline{\lambda}_i} \right). \tag{5.14}$$

不把常数 D 或额外合成尾项算作目标柔性。设一个有效联合置信集合保证 $\left\|F_{\mathcal{T}} - \widehat{F}_{\mathcal{T}}\right\|_2 \le r_F(\omega)$、$\left\|M - \widehat{M}\right\|_2 \le r_M$ 和 $\epsilon_a \le \eta_a$。令

$$\widehat{f} = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} \widehat{F}_{\mathcal{T}} \widehat{n}_u, \qquad \nu = \eta_y + \eta_u + \eta_y\eta_u, \tag{5.15}$$

$$e_F = (1+\nu) r_F + \nu \left\|\widehat{F}_{\mathcal{T}}\right\|_2, \qquad L^0 = [|\widehat{f}| - e_F]_+, \tag{5.16}$$

$$B^0 = \frac{1}{\omega^2} \left\{ \frac{r_M^2}{\widehat{\sigma} - r_M} + r_M(\eta_y + \eta_u) + (\left\|\widehat{M}\right\|_2 + r_M)\eta_y\eta_u \right\}. \tag{5.17}$$

其中 $[x]_+ = \max(x, 0)$，要求 $r_M < \widehat{\sigma}$。由 $E_y F_{\mathcal{T}} E_u - \widehat{F}_{\mathcal{T}} = E_y(F_{\mathcal{T}} - \widehat{F}_{\mathcal{T}})E_u + (E_y \widehat{F}_{\mathcal{T}} E_u - \widehat{F}_{\mathcal{T}})$ 及范数不等式，真实目标柔性幅值至少为 $|q|L^0$，刚体泄漏至多为 $|q|B^0$。因此

$$L^0 > 0, \qquad B^0 \le \gamma L^0, \quad 0 < \gamma < 1 \quad \Longrightarrow \quad |z_r| \le \gamma |z_{\mathcal{T}}|. \tag{5.18}$$

逐频比值中的同一个真实 q 可以消去；频带积分中一般不能直接消去随频率变化的公共因子。频带证书及相对动态误差半径见附录 B。

逐阶极点保留与频带能量不是同一结论。　第 i 个真实机械极点的实际留数为

$$\rho_i^{\mathrm{act}} = q(\lambda_i)\widehat{n}_y^{\mathsf{T}} E_y(\lambda_i) R_i E_u(\lambda_i)\widehat{n}_u. \tag{5.19}$$

若联合集合提供 $\left\| R_i - \widehat{R}_i \right\|_2 \le r_{R_i}$，$\|E_a(\lambda_i) - I\|_2 \le \kappa_{a,i}$，设 $\nu_i = \kappa_{y,i} + \kappa_{u,i} + \kappa_{y,i}\kappa_{u,i}$，则充分条件为

$$\left| \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} \widehat{R}_i \widehat{n}_u \right| > (1 + \nu_i) r_{R_i} + \nu_i \left\| \widehat{R}_i \right\|_2. \tag{5.20}$$

在滤波与机械极点分离时 $q(\lambda_i)$ 有限非零，故上式保证该模态留数不为零。应对每个目标模态分别检查；总频带能量非零不能替代逐阶条件。$\kappa_{a,i}$ 必须在包含真极点的不确定集合上计算，不能直接使用只在虚轴成立的相位误差界。

5.6　证书、噪声与实际意义的边界

若所用联合置信集合覆盖率为 $1 - \alpha$，则

$$\Pr\{\text{证书通过且性能结论为假}\} \le \alpha. \tag{5.21}$$

渐近置信集合只给渐近保证；这不是“证书通过后的条件正确概率必为 $1 - \alpha$”。参数触界、低样本量、病态信息或模型失配时，应先验证覆盖率，不能直接套用内点椭球。

若传感噪声在测得输出端加入，输出补偿后的噪声谱为

$$S_{z,v}(\omega) = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} C_y(\mathrm{i}\omega) S_v(\omega) C_y(\mathrm{i}\omega)^* \widehat{n}_y, \tag{5.22}$$

其中 $*$ 表示共轭转置。因果稳定并不意味着增益小于 1。必要时可在每侧乘公共稳定低通，但它同时改变柔性幅值和信息带宽，评价中必须保留。

数字实现还要考虑采样、分数延迟近似、补偿器状态初始化和量化；上述连续时间构造不自动证明任意离散实现满足同样误差界。论文应报告刚体泄漏、目标模态保留和最终信噪比三个指标。若泄漏已远低于噪声底，再降低泄漏未必改善最终测量性能。

第 6 章　数值验证：机制、有效性与失效边界

本章解决的问题：用统一模型和公平对照检验可辨识性、校准机制、估计代价及模型失配影响。

本章交付的结论：形成与 C1–C3 对应的证据，而非仅展示几条拟合曲线。

与下一章的关系：为真实平台确定可实现的采样、激励、校准和验证协议。

6.1　唯一主基准及两类模型的用途

主基准使用原始四输入四输出、三刚体自由度与五个柔性模态的平台：

$$m = 4.2809\ \mathrm{kg}, \quad J_x = 0.0439\ \mathrm{kg\,m^2}, \quad J_y = 0.0384\ \mathrm{kg\,m^2}, \tag{6.1}$$

$$(f_1, \ldots, f_5) = (286.43, 344.58, 488.27, 705.67, 738.83)\ \mathrm{Hz}, \quad \zeta_i = 0.01, \quad D_{\mathrm{true}} = 0. \tag{6.2}$$

主正确模型组取真实与辨识阶次均为五阶，拟合时固定 $D = 0$。第四、第五阶接近且均在目标频带内，不能以一个常数替代第五阶后仍称为正确模型验证。

另设模型失配组：保留原五阶，增加三个明确标为合成的高阶动态；辨识器仍保留五阶，并对比 $D = 0$ 与自由 D。这些新增模态不是平台实测值，也不是有限元已计算出的第六至八阶。有限元分析仅用于解释执行器、传感器布置的空间弊端，其质量和频率不代替上述主基准。

6.2　评价指标应分别衡量辨识与校准

固定验证频带和积分权重 $w(\omega)$，记 $\|X\|_{B,w}^2 = \int_B w(\omega)\,\|X(\mathrm{i}\omega)\|_F^2\,d\omega$。建议主要指标为

$$e_f = \max_i |\widehat{f}_i - f_i|/f_i, \qquad e_\zeta = \max_i |\widehat{\zeta}_i - \zeta_i|/\zeta_i, \tag{6.3}$$

$$e_G = \left\|\widehat{G} - G\right\|_{B,w} / \|G\|_{B,w}\,, \tag{6.4}$$

$$e_r = \max_{a,j} \frac{\|\widehat{r}_{a,j} - r_{a,j}\|_{B,w}}{\|r_{a,j}\|_{B,w}}, \tag{6.5}$$

$$e_\Pi = \max\{\left\|\widehat{\Pi}_y - \Pi_y\right\|_2, \left\|\widehat{\Pi}_u - \Pi_u\right\|_2\}, \tag{6.6}$$

$$\mathcal{L} = \|z_r\|_{B,w} \,/\, \|z_\tau\|_{B,w}\,. \tag{6.7}$$

这些是建议统一的论文指标；既有日志中的“最大相对动态误差”如采用另一离散范数，应在最终出图时明确映射，不能默认为完全相同。验证频点不得与训练频点完全重合。

模态保留应同时报告两种量：

$$\chi_i = \frac{|n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u|}{\|R_i\|_F}, \qquad \mathcal{R}_i = \frac{|\rho_i^{\mathrm{act}}|}{|q(\lambda_i) n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u|}. \tag{6.8}$$

χ_i 衡量理想空间投影本来保留多少；$\mathcal{R}_i$ 衡量校准后接近该理想目标的程度。对于原平台，前四阶 χ_i 约为 3.515%、1.343%、5.134%、5.334%。因此“保留约 100% 的理想投影”不能写成“保留约 100% 的完整物理柔性响应”。还应单列相位误差、噪声谱、信噪比和求解失败率。

6.3　公平对照与机制消融

B1、B2 可从同一个联合估计结果中关闭某部分形成机制消融；同时还应报告实际独立估计方案，避免仅凭使用了全模型信息的消融结果评估既有方法。B3、B4 必须共享数据、权重、机械结构、初值来源和可比求解预算。不能只与失准的名义矩阵比较后宣称新辨识算法优于已有最强替代方法。

表 2: 建议对照组及其作用

编号	方法	回答的问题
B0	名义几何方向，不做动态校准	当前名义方案的误差基准。
B1	更新静态方向，关闭动态补偿	静态误差修正能解决多少？公共动态时是否已足够？
B2	更新相对动态，保留名义方向	仅校准通道能否处理几何失准？
B3	物理八时间常数的联合估计与校准	更少参数的直接物理联合估计是否已足够？
B4	扩大分母系数的联合估计与校准	重复滤波下的目标估计与理论路径如何表现？
B5	真参数构造的理想校准	空间布置、公共滤波和噪声决定的参考极限。

6.4　六组必要分析及其当前状态

表 3: 与主张相连的数值分析计划

组	核心问题	应控制的因素与观察量	当前证据状态
A1	主五阶联合辨识与校准是否有效	五阶 $D=0$；几何失准幅度、差异时延和滤波分别变化；比较 B0–B5，统计 $e_r, e_\Pi, \mathcal{L}, \mathcal{R}_i$。	已有五阶诊断及两种子 D 对照；完整主组迁移与统计扩展待做。
A2	公共、重复、近重复滤波下是否稳定	公共、分组重复、不同三类；扫描根间距；比较两种参数化的灵敏度奇异值、目标误差、活动边界及代价。	已有四阶加人工 D 的 48 次配对结果及部分切片；五阶 $D=0$ 的统一复验待做。
A3	理论误差率和置信界是否有有限样本支持	固定频点，改变独立记录数，例如 $N=4,8,16,32,64$；足够独立噪声种子；报告分位数、置信覆盖及优化误差。	已有有限噪声/记录数切片；尚不能作为速率和证书覆盖验证。
A4	冗余布局和双侧校准是否产生所述机制	B1/B2/B4 消融；单侧与双侧投影；保持噪声与激励；报告 χ_i、子空间误差和真实泄漏分解。	原平台刚柔比和弱模态投影已核对；统一几何扰动统计与公平冗余消融待做。
A5	模型失配何时破坏校准	漏第五阶、增加近/中/远带外三阶、D 开关；分别看总 FRF、相对动态及留数误差。	四/五阶诊断与新增三阶的 16 次配对拟合已完成；目前是有限场景证据。
A6	原始数据与实际补偿是否可用	周期时域噪声、非整周期/初值漂移、数字补偿及启动；在新激励上看噪声、留数和时域残振。	已有一个精确周期稳态数据链案例；真实暂态、量化与补偿启动等尚待验证。

对于 A3，建议先确定具有可接受 Monte Carlo 精度的独立种子数并预先固定，不能运行后只保留成功种子。$\mathcal{O}_p(N^{-1})$ 是上界概率阶，实际斜率可能更快，有限样本也可能被数值误差底限制；不能把一条对数直线的斜率当作定理的唯一检验。

几何扰动必须保持物理结构。 可对有效 C_r, B_r 或安装坐标施加预设误差，再计算 $M = C_r J_r^{-1} B_r$，保持真值秩三。不能对 M 任意加入满秩噪声后还用精确秩三理论解释结果。比较不同冗余配置时，还需明确总输入能量和传感噪声基准；简单删除一条通道会同时改变激励能力和观测任务。

6.5　既有结果能支持什么

四阶加人工 D 的原统计组中，扩大系数法与物理参数法各有 24 个案例。三类滤波下，相对动态误差中位数分别为 0.769%/0.680%/0.910% 与 0.740%/0.583%/0.646%。因此既有结果支持两种方法在所测场景可工作，却**不支持扩大系数法普遍更准确**。两组分别有 8/24 与 21/24 次达到迭代预算；工程指标通过不能写成全部求解充分收敛。

新的原五阶、真实 $D = 0$ 基准中，两种子平均的相对通道响应最大误差在不估 D 时约为 0.137%，估 D 时约为 1.420%。在这组数据里增加 D 没有收益，但两个种子不足以证明估 D 永远更差。

加入真实动态尾项后，对尾项本身求最佳实常数近似，在约 200.7–799.1 Hz 验证带上的结果为表 4。这项结果与非线性辨识器是否找到最优解无关，是确定性的线性投影计算。三组使用

表 4: 合成带外模态与常数近似的边界

附加模态频率/Hz	尾项/原五阶柔性幅值比	最佳实常数对尾项的相对误差
950/1200/1500	1.457%	33.65%
1600/2000/2500	0.358%	7.52%
3200/4000/5000	0.0823%	1.68%

相同的合成模态分子与阻尼，只改变频率。提高频率既使尾项更平坦，也使其约按 ω_h^{-2} 变弱，不能把所有收益归因于常数近似更准确。

16 次配对拟合表明，远带外场景中估 D 同时改善了阻尼、相对通道响应、FRF 和泄漏；近带外场景中虽然总 FRF 残差减小，相对通道响应误差仍约为 51%–52%。这说明拟合好并不自动意味着校准参数正确。16 次中有 6 次达到迭代预算，故不能把全部参数偏差归因于不可避免的最优截断误差。

原始周期时域数据链的一个既有案例中，校准后的柔性 RMS 约为 102 nm、噪声约为 14 nm，而刚体泄漏约为 0.000505 nm。结构泄漏已低于噪声底，最终信噪比与仅静态校准接近。因此硬件验证应选择能够区分结构收益与噪声底的工况，同时如实保留无额外信噪比收益的结果。

6.6　建议的主文图表

1. 系统与方法图：完整输入输出数据、联合模型、相对校准器和静态投影的关系。

2. 原对象的刚柔幅值比及各阶理想投影强度：说明低频污染与布局限制。

3. 五阶统一基准下 B0–B5 的泄漏、模态误差和留数保留配对比较。

4. 公共/重复滤波附近的灵敏度与目标误差：说明根参数奇异性和系数表示的作用。

5. 重复记录数与参数/泄漏分位数、联合置信覆盖：验证条件性统计结论的可用范围。

6. 带外模态与 D 近似的失效图：同时报告尾项强度、相对动态误差和总 FRF 误差。

耗时、退出状态和全部失败种子放在补充表，主文也应汇报总体失败比例。附录保留每组实验的精确设置和数据版本。

第 7 章　平台实验：独立验证辨识与校准的真实收益

本章解决的问题：验证真实硬件是否符合模型，以及校准能否在新数据上降低刚体污染并保留目标柔性。

本章交付的结论：形成实测复频响、独立解耦评价及数字补偿运行证据。

与下一章的关系：决定最终论文结论能否从限定仿真推广到实际平台。

状态说明：本章为实验方案，尚无可在此声称完成的硬件结果。共享时钟只排除了部分时基差异；需要记录各路采样率、数字/模拟滤波、驱动器、电流环和位置测量路径，明确未知动态来自哪些串联环节。

7.1　实验一：确认可用观测模型

获取覆盖刚体低频段和五个目标模态的多输入激励数据。若平台必须在反馈控制下运行，优先保留外部参考、实际控制输入、各路输出与已知控制器信息，用经过论证的闭环频响估计或工具变量数据入口获得式 (2.12) 所需观测。不能直接对与噪声相关的控制输入套开环输出误差一致性。

用保留数据比较一阶低通加时延、仅时延及必要的更高阶通道候选。检查拟合残差是否具有系统性相位曲率、额外共振或相关性；仅凭训练误差略低不能决定采用更高阶。若一阶族无法解释数据，应缩小声称适用的频带或另行扩展理论，不能在实验图中隐藏模型失配。

7.2　实验二：辨识与校准的分离验证

使用一组重复记录辨识，另一组改变激励相位或轨迹的数据验证。先离线处理同一批原始输出，以比较不同静态/动态输出校准的影响；再在受控激励条件下实施输入侧校准，保持输入能量与执行器限幅可比。校准器和评价阈值在查看验证结果前固定。

真实实验没有可直接读取的 M 和 R_i 真值，不能用同一拟合模型计算的“零泄漏”当作独立成功证据。可使用刚体主导的独立低频激励、可用的额外测量参考、不同数据划分下稳定的模态参数，以及跨工况预测检验建立证据；没有独立参考时应称为一致性或预测验证，而非绝对真值误差。

7.3　实验三：数字补偿与时域任务

先核对连续补偿器到数字实现的频响差异、分数延迟误差与高频噪声增益，记录补偿启动瞬态。随后比较名义解耦、静态更新和完整校准下的时域刚体串扰及柔性响应。

输入整形可以作为同一辨识模型的下游应用，但不扩展成第二条主创新。若纳入，应在相同轨迹速度、加速度和总延迟约束下比较残余振动、定位误差及整定时间，并给出未整形或现有整形基线。当前没有对应结果时，只保留为待验证计划。

7.4　实验报告中的最低信息

报告每个独立记录的时长、采样率、激励频线、输入秩、平均方式、噪声估计、数据划分和重复次数。说明模态阶次、参数范围、补偿公共延迟、实际滤波设置及执行器限制。结果至少包含：验证 FRF 复误差、目标模态稳定性、刚体串扰指标、噪声谱、目标柔性幅值与时域任务指标。不能只给归一化幅频图或训练残差。

第 8 章　讨论、可行性与拟定结论

本章解决的问题：把数学与证据重新对齐，回答这项工作的贡献、可行性和适用边界。

本章交付的结论：给出可写入结论的范围，以及投稿前必须补齐的关键证据。

与下一章的关系：形成完整文章，而不再引出不相干的辨识方向。

8.1　目前数学主线成立到哪里

在本文明确的一阶通道族、机械极点分离、非消去、刚体支撑连通和有效观测条件下，连续频带可辨识性、正则系数构造、条件性一致性、因果补偿和真实泄漏界可以接通。公共或重复滤波不再被预先排除；不可唯一的侧别分配与真正需要的校准目标被区分。

但三类保证不能混为一谈：结构可辨识性不等于有限频带的良好数值条件；统计估计量一致性不等于局部求解器全局收敛；刚体泄漏小不等于最终柔性信噪比高。论文的可行性来自这些条件能够被逐项检验，而非它们可以被省略。

8.2　三项主张与可反驳证据

表 5: 主张、支撑与应如何下调结论

主张	必需支撑	会削弱该主张的结果及处理
C1	定理 3.2、命题 3.5 和数据中的分离、非消去、灵敏度检查。	实际滤波超出模型族、近消去或有限网格出现别解：缩小频带/模型范围，或补先验，不声称普遍可分离。

主张	必需支撑	会削弱该主张的结果及处理
C2	定理 4.2、4.4 及 A2/A3 中目标误差、优化误差与覆盖率证据。	扩大法方差更大、触界或优化失败频繁：保留正则构造的理论价值，删除精度或效率优势表述。
C3	定理 5.3、逐阶条件 (5.20) 及独立校准实验。	投影本来很弱、补偿放大噪声或无最终信噪比收益：报告实际界限，仅主张结构泄漏改善，不能扩大为测量性能全面改善。

8.3　预期审稿问题及回答路径

“这是不是两篇已有校准工作的组合？”　回答应落到未知双侧动态与机械模态的联合分离、公共/重复滤波处的相对目标和正则构造。静态 SVD、时延对齐、一般 WNLS 一致性及残余柔度均承认已有来源。最接近工作对照表须按其实际模型和证明逐项填写，不以作者来自同一课题组替代文献区分。

“物理参数法已经能辨识，为什么增加参数？”　扩大模型提供避开重复根奇异坐标的统计构造和直接相对目标输出，其代价是更多参数。现有结果尚未显示普遍精度优势，论文要报告这一事实，并检验其理论适用性、稳健性或不确定度可用性是否带来值得保留的收益。

“为何一定需要双冗余？”　本文不主张所有模态辨识都需要双冗余。四输入四输出、秩三刚体结构允许两侧同时选择零方向，进而形成双侧误差乘积。若去掉一侧冗余，任务和误差结构随之改变；比较时应保持激励和观测条件公平。

“证明了统计一致性，为什么还有错误结果？”　一致性是正确模型、有效观测、有限设计识别和适当极小值条件下的渐近结论。漏模态、暂态偏差、输入噪声、边界参数或优化失败都可能违反条件。应以失败分类和诊断说明原因，不把所有异常统一归为噪声。

8.4　投稿前最值得补的三件事

1. 把公共/重复/不同通道的主统计组统一到原五阶、$D = 0$ 基准，完成与物理联合估计及静态/动态消融的公平对照。
2. 用独立重复试验检查置信域覆盖与泄漏界可用性，报告低信息、触界和优化失败；不能只展示最好种子。
3. 完成独立硬件验证或至少完整数字补偿时域链，区分真实刚体串扰、目标模态保留与噪声底。最终摘要中的数字只使用这批统一、可追溯的证据。

8.5　可用于初稿的结论段

本文围绕冗余柔性平台的刚柔解耦自校准，研究未知机械模态、刚体子空间与两侧通道动态的联合辨识。在指定模型结构和观测条件下，证明了公共或重复滤波存在时相对校准目标仍可识别，并通过端到端系数构造建立正则估计路径。辨识结果可生成因果稳定的双侧补偿，真实刚体泄漏受静态与动态估计误差的二阶项控制，而目标模态保留取决于其空间投影及不确定度裕量。当前限定场景仿真支持该路径的可实现性，并揭示了通道参数弱分离、近带外动态和噪声底等限制。最终工程性能结论应以统一五阶统计验证及独立平台实验补充后定稿。

附录 A　非消去条件的精确反例

本附录说明：即使刚体秩三、支撑连通和柔性模态可见，也不能在一般含 D 模型中任意删除非消去条件。取

$$M = I - \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}}{4}, \tag{A.1}$$

记 m_j^{T} 为其第 j 行，e_j 为坐标向量。选取正数 t_j, u，其中 t_j 不全相同；选取四个互异欠阻尼稳定多项式 $A_j(s) = 1 + \alpha_j s + \beta_j s^2$。定义

$$K_{j,:}(s) = \frac{m_j^{\mathsf{T}}[1 + (\alpha_j - t_j - u)s] + s^2 e_j^{\mathsf{T}}}{s^2 A_j(s)}. \tag{A.2}$$

令

$$P(s) = \operatorname{diag}(1 + t_j s)\, K(s)\, (1 + us). \tag{A.3}$$

原点处 $K_{j,:} = m_j^{\mathsf{T}}/s^2 - (t_j + u)m_j^{\mathsf{T}}/s + \mathcal{O}(1)$，与两侧一次因子相乘后，$1/s$ 项恰好消去，留下 M/s^2。每对机械极点只出现在一行，留数秩一；无穷远余项为实常数 D。

对充分小的非零 c，取 $t_j' = t_j + c$、$u' = u - c$，并构造 $P' = \operatorname{diag}(1 + t_j' s)K(1 + u's)$。由于 $t_j' + u' = t_j + u$，P' 仍满足同一刚体结构和四模态加常数形式。将 P, P' 分别与其对应一阶通道组合，两者的完整观测均为 $G = K$，但相对输出滤波 $(1 + t_1 s)/(1 + t_j s)$ 已改变。

而且 $n = \mathbf{1}/2$ 为两侧单位零向量，在第 j 个机械极点 λ_j 处，

$$n^{\mathsf{T}} R_j n = \frac{(1 + t_j\lambda_j)(1 + u\lambda_j)}{4A_j'(\lambda_j)} \neq 0. \tag{A.4}$$

所以歧义并非由目标模态不可见造成，而是由机械零点消去滤波极点造成。此反例针对允许常数 D 的一般模型；它不单独证明固定 $D = 0$ 的更小模型也存在同样反例。

附录 B　从联合置信域得到误差半径与频带证书

B.1　相对通道误差半径

设置信域保证 $|a_{jk} - \widehat{a}_{jk}| \le r_{a,jk}$、$|b_{jk} - \widehat{b}_{jk}| \le r_{b,jk}$，则

$$|d_{jk}(\mathrm{i}\omega) - \widehat{d}_{jk}(\mathrm{i}\omega)| \le e_{jk}(\omega) = |\omega| r_{a,jk} + \omega^2 r_{b,jk}. \tag{B.1}$$

对输出侧取 $A=d_{11}$、$B=d_{j1}$，输入侧取 $B=d_{1k}$。若 $|\widehat{B}|>e_B$，利用 $A\widehat{B}-B\widehat{A}=(A-\widehat{A})\widehat{B}-(B-\widehat{B})\widehat{A}$，

$$\left|\frac{A\widehat{B}}{B\widehat{A}}-1\right|\le\frac{e_A|\widehat{B}|+e_B|\widehat{A}|}{(|\widehat{B}|-e_B)|\widehat{A}|}. \tag{B.2}$$

若相对时延误差不超过 $r_{\Delta\tau}$，由于虚轴指数因子模为 1，

$$\eta_j(\omega)=\min(2,|\omega|r_{\Delta\tau})+\frac{e_A|\widehat{B}|+e_B|\widehat{A}|}{(|\widehat{B}|-e_B)|\widehat{A}|} \tag{B.3}$$

是 $|r_j/\widehat{r}_j-1|$ 的上界。取各侧最大值得到 η_y,η_u。参考通道相对函数恒为 1，其误差取零。

在复极点 $s=\lambda$ 处，不能使用式 (B.3) 中虚轴的 $\min(2,\cdot)$ 界。例如令 $|\Delta\tau-\widehat{\Delta\tau}|\le r_\tau$，可用 $|e^{-s(\Delta\tau-\widehat{\Delta\tau})}-1|\le e^{|s|r_\tau}-1$，并保留指数的幅值因子，再在联合极点集合内取上界。这也解释了逐阶保留证书为什么需要额外计算。

B.2　机械柔性模型的误差半径

假设极点按同一顺序匹配，$|\lambda_i-\widehat{\lambda}_i|\le r_{\lambda_i}$、$\left\|R_i-\widehat{R}_i\right\|_2\le r_{R_i}$。设 $d_i=|\mathrm{i}\omega-\widehat{\lambda}_i|>r_{\lambda_i}$。由

$$\frac{R_i}{s-\lambda_i}-\frac{\widehat{R}_i}{s-\widehat{\lambda}_i}=\frac{R_i-\widehat{R}_i}{s-\lambda_i}+\widehat{R}_i\frac{\lambda_i-\widehat{\lambda}_i}{(s-\lambda_i)(s-\widehat{\lambda}_i)}, \tag{B.4}$$

得到对应单极点项的界

$$r_{F,i}^{+}(\omega)=\frac{r_{R_i}}{d_i-r_{\lambda_i}}+\frac{\left\|\widehat{R}_i\right\|_2 r_{\lambda_i}}{d_i(d_i-r_{\lambda_i})}. \tag{B.5}$$

对共轭极点同样计算 $r_{F,i}^{-}$，再取 $r_F=\sum_{i\in\mathcal{T}}(r_{F,i}^{+}+r_{F,i}^{-})$。若分母正下界不成立，应直接在有效约束集合内求界或报告无法认证，不能人为截断分母制造证书。

B.3　公共幅值与积分证书

对真实参考分母有

$$q_-(\omega)=\frac{1}{|\widehat{d}_{11}|+e_{11}}\le|q(\mathrm{i}\omega)|\le\frac{1}{|\widehat{d}_{11}|-e_{11}}=q_+(\omega), \tag{B.6}$$

要求 $|\widehat{d}_{11}|>e_{11}$；附加纯延迟不改变虚轴幅值。若使用公共稳定低通，则两端同时乘入其真实已知幅值。

令标量加权范数为 $\|f\|_{B,w}=(\int_B w|f|^2)^{1/2}$。从第五章的 $B^0,\widehat{f},e_F$ 构造

$$B_2=\left\|q_+B^0\right\|_{B,w},\qquad L_2=\left[\left\|q_-|\widehat{f}|\right\|_{B,w}-\|q_+e_F\|_{B,w}\right]_+. \tag{B.7}$$

三角不等式保证 $\|z_r\|_{B,w}\le B_2$、$\|z_\tau\|_{B,w}\ge L_2$。因此 $L_2>0$ 且 $B_2\le\gamma L_2$ 可认证频带泄漏比，即使目标响应存在孤立反共振零点也可使用。

附录 C　残余柔度近似与失配偏差

C.1　常数项的来源与精确单模态误差

设额外高阶模态为

$$H_h(s)=\frac{A_h}{s^2+2\zeta_h\omega_h s+\omega_h^2},\qquad D_h=\frac{A_h}{\omega_h^2}. \tag{C.1}$$

这对应低频残余柔度近似，结构动力学中的残余响应已有相关处理 [11]。令 $\rho=\omega/\omega_h$，则

$$H_h(\mathrm{i}\omega)=\frac{D_h}{1-\rho^2+\mathrm{i}2\zeta_h\rho},\qquad \frac{\|H_h(\mathrm{i}\omega)-D_h\|}{\|H_h(\mathrm{i}\omega)\|}=\sqrt{\rho^4+4\zeta_h^2\rho^2}. \tag{C.2}$$

此处 $A_h\neq 0$，任意绝对齐次矩阵范数均可。对多个模态不能把单模态相对误差直接相加为总体相对误差，因为矩阵尾项可能相互抵消。

若 $r_h(\omega)=\sqrt{\rho^4+4\zeta_h^2\rho^2}<1$，则一个保守绝对界为

$$\left\|\sum_h H_h(\mathrm{i}\omega)-\sum_h D_h\right\|\le\sum_h\|D_h\|\,\frac{r_h(\omega)}{1-r_h(\omega)}. \tag{C.3}$$

最佳实常数的带内 Frobenius 最小二乘近似为

$$D_\star=\frac{\int_B w(\omega)\Re H(\mathrm{i}\omega)\,d\omega}{\int_B w(\omega)\,d\omega},\qquad H=\sum_h H_h. \tag{C.4}$$

$D_\star$ 一般不等于静态极限 $D_0=H(0)$。联合辨识所得 $\widehat{D}$ 还与其他参数共同分担误差，因此更不能自动解释为精确高阶静态柔度。

C.2　固定模型失配不能靠重复平均消失

若真实均值为 $\mu_K(\xi_0)+b$，拟合时未建模固定偏差 b，则渐近目标一般为

$$\xi^\dagger\in\arg\min_{\xi\in\Theta}\|\mu_K(\xi_0)+b-\mu_K(\xi)\|_W^2\,. \tag{C.5}$$

这是最佳近似的伪真值。若真值附近正则且 b 足够小，线性化正规方程给出

$$\xi^\dagger-\xi_0=(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}J^{\mathsf T}Wb+\mathcal{O}(\|b\|^2). \tag{C.6}$$

故很小的总 FRF 偏差也可能沿弱信息方向产生较大的相对通道参数偏差。用五阶加 D 拟合八阶真值，通常仍属于这一失配情形，不能使用正确五阶模型的一致性定理宣称真实参数恢复。

附录 D　符号表、证据索引与后续写作安排

D.1　统一术语和符号

符号或术语	本文唯一含义
$P(s), G(s)$	分别为有效机械传递矩阵与包含两侧通道的端到端传递矩阵。
M, J_r	分别为 s^{-2} 的刚体端口矩阵与三自由度刚体惯性矩阵，不能混用。
D	有限频带可选常数残余柔度；原五阶主基准固定为零。
r, N, K	分别为柔性模态对数、独立重复记录组数与固定频点数。
R_i, A_i	分别为复极点留数矩阵和比例阻尼二阶模态分子矩阵。
$t_{a,j}, \tau_{a,j}$	分别为通道低通时间常数与纯时延。
d_{jk}, ℓ_{jk}	输入输出对的端到端分母与时延和。
$r_{a,j}$	相对于同侧参考通道的复合动态响应，不是单独硬件时延。
Π_y, Π_u	左、右刚体零空间正交投影，避免向量正负号歧义。
$\chi_i, \mathcal{R}_i$	分别为理想空间投影强度与校准后相对理想投影的幅值保留比。
自校准	用工作系统的输入输出数据更新有效方向与相对动态，不表示无激励、无先验或任意在线工况。

D.2　内部证据文件索引

以下仅供继续写作和复核，正式投稿时应移为数据与代码说明，不把本地文件路径作为学术文献：

1. 原五阶模型：`matlab/0/Multiple_main_Control.m`。
2. 几何布置参考：`matlab/anlaysis/`；仅用于有限元布局分析。
3. 结构推导：《公共与重复滤波 _ 相对动态辨识数学闭环.md》。
4. 统计证明：《固定频点重复试验 _ 相对动态辨识一致性证明.md》。
5. 综合证据：《模型核对 _ 一致性证明与补充仿真汇总 _20261014.md》。
6. 尾项验证：《D 验证 _ 原五阶加三个高阶模态 _20261014.md》。
7. 原四阶统计数据：`matlab/research_experiments/relative_calibration_validation/results/validation_primary_cases.csv`。
8. 高阶尾项配对数据：`matlab/research_experiments/relative_calibration_validation/d_residual_outputs/d_residual_cases.csv`。

不将旧四阶加人工 D 的通过率替换为新五阶基准的通过率；不将合成通道参数写成实际硬件参数；不将文件成功保存或拟合程序结束写成数学与优化条件已经全部验证。

D.3　从本大纲到投稿稿

首先固定第五章的校准任务和第六章统一评价指标，再据主五阶对照完善结果，最后反向压缩引言与摘要。第三至五章目前展开了证明细节，投稿时可把有限设计引理、置信域半径和精

确反例移到补充材料。第七章只有取得独立实测结果后，才改为过去时的实验结果。参考文献中作者预印本版本与正式期刊版本需在投稿前逐条同步。

参考文献

[1] Liu K, Liu Y, Song F, Tan J. Data-driven calibration of decoupling matrix for MIMO precision motion stages. *ISA Transactions*, 2024, 150: 223–231. doi:10.1016/j.isatra.2024.05.002. 本稿定位依据为作者摘要及已有文献记录；全文细节对照仍需完成。

[2] Liu K, Liu Y, Song F, Tan J. Dynamic Decoupling Method Based on Motor Dynamic Compensation with Application for Precision Mechatronic Systems. *Energies*, 2024, 17(9): 2038. 出版社全文与 DOI.

[3] van der Hulst M, González R A, Classens K, et al. Structured identification of multivariable modal systems. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2026, 247: 113948. doi:10.1016/j.ymssp.2026.113948. 本文技术定位核对版本：作者预印本 v2，2026-03-31.

[4] van der Hulst M, González R A, Classens K, Dirkx N, van de Wijdeven J, Oomen T. Identification of additive multivariable continuous-time systems. *IEEE Control Systems Letters*, 2025, 9: 547–552. doi:10.1109/LCSYS.2025.3575179; 作者全文.

[5] González R A, van der Hulst M, Classens K, Oomen T. Statistically Optimal Structured Additive MIMO Continuous-time System Identification. arXiv:2505.14169, 2025. 本稿核对的作者预印本 v1.

[6] Classens K, González R A, Oomen T. Recursive identification of structured systems: An instrumental-variable approach applied to mechanical systems. *European Journal of Control*, 2025, 84: 101238. doi:10.1016/j.ejcon.2025.101238; 作者全文.

[7] Balzano L, Nowak R. Blind Calibration of Sensor Networks. *Information Processing in Sensor Networks*, 2007. 作者全文.

[8] Li Y, Lee K, Bresler Y. A Unified Framework for Identifiability Analysis in Bilinear Inverse Problems with Applications to Subspace and Sparsity Models. arXiv:1501.06120, 2015. 本稿核对的预印本页面. 相关期刊版本：*Identifiability in Bilinear Inverse Problems With Applications to Subspace or Sparsity-Constrained Blind Gain and Phase Calibration*, doi:10.1109/TIT.2016.2637933.

[9] Iglesias-Pordomingo A, San-Millán A, Pereira E, Magdaleno Á, Aphale S S. Delay-aware identification for online controller tuning: A deep learning-based experimental modal analysis approach for nanopositioning systems. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2026, 181: 115478. doi:10.1016/j.engappai.2026.115478. 本稿依据 作者机构页面与摘要 进行范围定位，未以摘要代替全文算法比较。

[10] Newey W K, McFadden D. Large Sample Estimation and Hypothesis Testing. In: *Handbook of Econometrics*, Vol. 4, 1994: 2111–2245. 章节 DOI; 章节全文.

[11] Ansys. *Mechanical APDL Theory Reference*, Section 14.8, Residual Vector and Residual Response Methods. 官方理论文档，v261. 用于残余响应的背景说明，本文式 (C.2) 由所列模态模型直接推导。